



Reporte de accesibilidad cromática

Banco de pruebas · panel de gráficos vectoriales (datos de ejemplo)

Fecha

**29/09/2026 ·
10:16**

Deficiencia evaluada

**Protanopía,
severidad 1,0**

Extracción

**Nivel 1 · DOM y
SVG**

Versión

0.6.4

Dirección evaluada

<http://localhost:5500/banco/panel-svg/index.html>

Visión típica

11 series



Protanopía

severidad 1,0



Los rojos, naranjas y verdes convergen hacia tonos oliva y grises; el detalle está en las secciones 3 y 4.

1. Resultado

Contraste WCAG 2.1

7 de 16

pares incumplen el
umbral

Distinguibilidad bajo
protanopía

4 de 55

pares por debajo de
 ΔE_{00} 10

Recomendación

**Tol cualitativo
de 12**

propuesta validada,
 ΔE_{00} mínimo 13,33

La paleta necesita ajustes. Siete objetos gráficos no alcanzan 3:1 contra el fondo y cuatro pares de series se confunden bajo protanopía. La propuesta del apartado 5 corrige los dos problemas para las ocho series consideradas.

2. Paleta detectada 15 colores

Cada ficha muestra el color declarado en la página a la izquierda y su versión simulada a la derecha, con su papel y su peso en la página.

#5A6572 simulado #606573 texto · 36,8 %	#4E79A7 simulado #667BA9 serie · 11,2 %	#FFFFFF simulado #FFFFFF fondo · 8,8 %
#000000 simulado #000000 serie · 6,4 %	#F28E2B simulado #AC9918 serie · 6,4 %	#E15759 simulado #7A7358 serie · 6,4 %
#EDC948 simulado #DEC636 serie · 6,4 %	#C9CFD6 simulado #CDCFD6 eje · 4,8 %	#21262B simulado #24262B texto · 4,0 %
#E3E6EA simulado #E5E6EA borde · 3,2 %	#76B7B2 simulado #B0B1B2 serie · 1,6 %	#59A14F simulado #A59548 serie · 1,6 %
#A8CFCB simulado #CBCBCB serie · 0,8 %	#2C7873 simulado #717273 serie · 0,8 %	#0B57D0 simulado #0068D4 texto · 0,8 %

3. Contraste 7 incumplen

Relación de contraste según las WCAG 2.1, calculada sobre los colores declarados. La escala es logarítmica de 1:1 a 21:1; la línea marca el umbral.

1.4.3 Texto sobre fondo · umbral 4,5:1

Muestra	Colores y elementos	Relación	Escala	Veredicto
Aa	#5A6572 sobre #FFFFFF 46 elementos	5,93:1		Cumple
Aa	#0B57D0 sobre #FFFFFF 1 enlace	6,39:1		Cumple

Muestra	Colores y elementos	Relación	Escala	Veredicto
Aa	#21262B sobre #FFFFFF 5 encabezados	15, 25:1		Cumple

1.4.11 Objetos gráficos · umbral 3:1

Muestra	Colores y elementos	Relación	Escala	Veredicto
	#FFFFFF sobre #FFFFFF 6 separadores	1, 00:1		Incumple
	#E3E6EA sobre #FFFFFF 4 bordes de tarjeta	1, 25:1		Incumple
	#C9CFD6 sobre #FFFFFF 6 ejes	1, 57:1		Incumple
	#EDC948 sobre #FFFFFF 6 series	1, 61:1		Incumple
	#A8CFCB sobre #FFFFFF 1 área	1, 69:1		Incumple
	#76B7B2 sobre #FFFFFF 1 serie	2, 29:1		Incumple
	#F28E2B sobre #FFFFFF 6 series	2, 42:1		Incumple
	#59A14F sobre #FFFFFF 1 serie	3, 16:1		Cumple
	#E15759 sobre #FFFFFF 6 series	3, 68:1		Cumple
	#4E79A7 sobre #FFFFFF	4, 55:1		Cumple

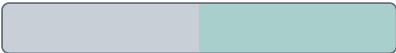
Muestra	Colores y elementos	Relación	Escala	Veredicto
12 series				
	#2C7873 sobre #FFFFFF 1 área	5,20:1		Cumple
	#000000 sobre #FFFFFF 8 elementos	21,00:1		Cumple

4. Distinguibilidad 4 de 55 pares

Diferencia CIEDE2000 entre cada par de series ya simuladas. La matriz es simétrica, por lo que solo se muestra la mitad inferior. En negrita sobre fondo rojizo, los pares por debajo del umbral 10.

										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 2	38,9									
 3	41,7	100,0								
 4	48,4	36,2	56,1							
 5	31,3	39,8	37,0	21,7						
 6	53,7	30,1	75,1	12,8	32,0					
 7	28,7	11,0	74,9	34,0	32,5	31,8				
 8	24,0	18,1	60,2	27,9	24,3	28,7	8,4			
 9	43,4	34,1	52,8	6,2	16,9	16,0	30,8	24,1		
 10	29,6	11,4	72,7	29,6	29,8	27,3	3,7	6,8	26,5	
 11	16,7	38,4	34,7	30,5	12,7	38,7	28,9	21,2	26,1	27,8

 #C9CFD6  #A8CFCB **Confundible**

Típica 

Protanopía 



Simulado 3,65 · típico 13,44

Solo bajo simulación

 #F28E2B  #59A14F **Confundible**

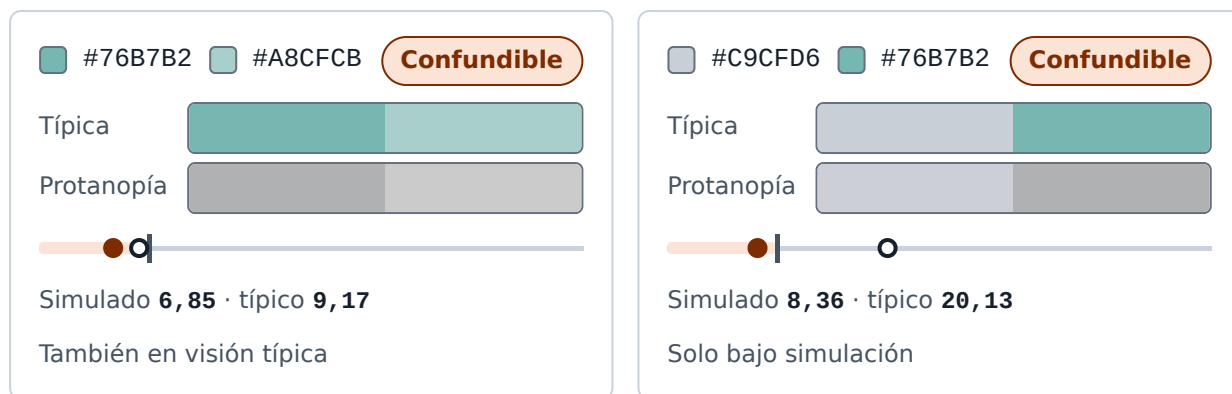
Típica 

Protanopía 



Simulado 6,16 · típico 44,59

Solo bajo simulación

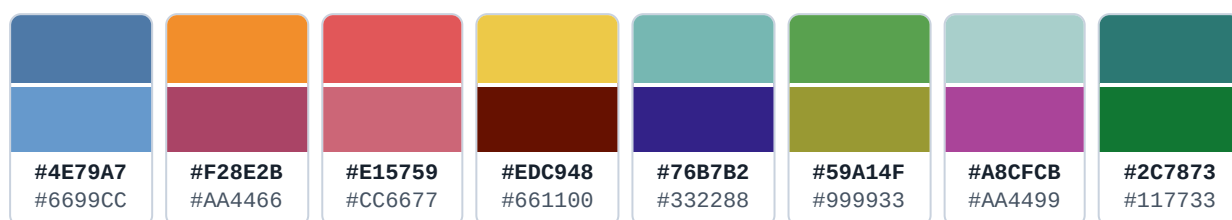


5. Recomendación

Tol cualitativo de 12

Primer esquema del catálogo acreditado para protanopía con capacidad para las 8 series consideradas que superó la revalidación a severidad máxima. Familia indicada: categórica.

3 esquemas probados
 3 sustituciones
 13, 33 ΔE_{00} mínimo



Arriba: color original · Abajo: color propuesto

8 de 11 series consideradas

6. Método y declaraciones

Contraste Fórmula literal de las WCAG 2.1, criterios 1.4.3 y 1.4.11	Diferencia de color CIEDE2000 (Sharma, Wu y Dalal, 2005)
Simulación protan y deutan Machado, Oliveira y Fernandes (2009)	Simulación tritan Brettel, Viénot y Mollon (1997)
Umbral de confusión $\Delta E_{00} < 10$ entre series simuladas	Evaluación Exacta: todos los colores con elemento asociado

Generado localmente por Evaluador cromático 0.6.4. Ningún dato de la página salió del navegador.

Preparado para imprimir en A4